Escuela Superior
de Ingeniería y Tecnología
Universidad de La Laguna

Prácticas

Análisis de protocolos

Redes y Sistemas Distribuidos

Grado en Ingeniería Informática
Curso 2024-2025

Luis Eduardo Martín Hernández
alu0101631134@ull.edu.es

Iker Díaz García
alu0101631158@ull.edu.es

C/ Padre Herrera s/n
38207 La Laguna
Santa Cruz de Tenerife. España

T: 900 43 25 26

ull.es

Índice

Introducción..... 2
Protocolos..... 3
Protocolo Ethernet..... 3
Protocolo ARP..... 5
Protocolo IP..... 7
Protocolo ICMP..... 9
Protocolo UDP..... 11
Protocolo TCP..... 13
Diagrama de flujo..... 15
Protocolo HTTP..... 16
Reflexión sobre los aspectos éticos de la utilización de Wireshark..... 18
Referencias..... 19

Introducción

En el ámbito de las redes de computadoras, el análisis de protocolos es una actividad fundamental para comprender cómo los dispositivos se comunican entre sí y cómo los datos se transmiten a través de las redes. Esta práctica tiene como objetivo principal familiarizarse con el uso de herramientas de análisis de tráfico, como Wireshark, para estudiar el comportamiento de los protocolos de red en diferentes capas del modelo TCP/IP.

Wireshark es un analizador de protocolos de red de código abierto que permite capturar y examinar el tráfico de red en tiempo real. A través de esta herramienta, es posible observar cómo los paquetes de datos se encapsulan y desencapsulan a medida que atraviesan las diferentes capas del modelo TCP/IP, desde la capa de enlace hasta la capa de aplicación. Durante esta práctica, se analizaron siete protocolos clave: Ethernet, ARP, IP, ICMP, UDP, TCP y HTTP, cada uno de los cuales desempeña un papel crucial en la comunicación de red.

El análisis de estos protocolos no solo permite comprender su funcionamiento técnico, sino también identificar posibles problemas de red, optimizar el rendimiento y garantizar la seguridad de las comunicaciones. Además, esta práctica incluye una reflexión sobre los aspectos éticos del uso de herramientas como Wireshark, destacando la importancia de utilizarlas de manera responsable y respetando la privacidad de los usuarios.

Protocolos

Protocolo Ethernet

Introducción

Ethernet es uno de los protocolos más utilizados en redes de área local (LAN) para la comunicación entre dispositivos. Opera en la capa de enlace del modelo OSI y define cómo se encapsulan y transmiten los datos a través del medio físico. Una trama Ethernet está compuesta por varios campos clave, como las direcciones MAC de origen y destino, el tipo de protocolo encapsulado y los datos transportados. En esta práctica, analizamos una captura de tramas Ethernet generadas al realizar una petición HTTP con “wget www.gnu.org”, centrándonos en el intercambio de direcciones MAC y el tipo de protocolo.

Análisis

Direcciones MAC de origen y destino en la trama de petición: En la primera trama capturada, se observa que la dirección MAC de origen corresponde a la tarjeta de red del ordenador desde el cual se realizó la petición. La dirección MAC de destino, por su parte, pertenece a la puerta de enlace predeterminada (router), ya que esta será la encargada de reenviar el paquete hacia su destino final en Internet. Esto confirma que, dentro de una red local, los dispositivos se comunican a través de la puerta de enlace para acceder a recursos externos.

, el valor hexadecimal del campo tipo es 0x0800, lo que indica que el protocolo encapsulado es IPv4. Este campo es fundamental para que el receptor de la trama pueda interpretar correctamente el contenido de los datos transmitidos y procesarlos adecuadamente según el protocolo correspondiente.

Direcciones MAC en la trama de respuesta: Cuando el servidor de www.gnu.org responde a la petición, la trama capturada muestra una inversión en las direcciones MAC. En este caso, la dirección MAC de origen ya no es la del ordenador del usuario, sino la de la puerta de enlace o un dispositivo intermedio en la red, que reenvía la respuesta al equipo solicitante. La dirección MAC de destino ahora coincide con la de la tarjeta de red del ordenador, lo que indica que la respuesta está dirigida al dispositivo que originó la petición.

Existe una relación directa entre las direcciones MAC utilizadas en ambas tramas. En la petición, la dirección MAC de origen es la del ordenador y la de destino es la del router. En la respuesta, la dirección MAC de origen se invierte, ya que es el router quien responde y el ordenador quien recibe. Este mecanismo permite que los paquetes sean entregados correctamente dentro de la red local antes de ser procesados a nivel de protocolo de red y transporte.

Protocolo ARP

Introducción

El protocolo ARP (Address Resolution Protocol) es un protocolo de la capa de enlace utilizado para resolver direcciones IP en direcciones MAC dentro de una red local (LAN). Su funcionamiento se basa en el intercambio de mensajes ARP Request (solicitud) y ARP Reply (respuesta) para asociar una dirección IP con una dirección MAC específica. Este protocolo es fundamental para la comunicación en redes basadas en Ethernet, ya que permite que los dispositivos se identifiquen correctamente dentro de la red.

Un paquete ARP consta de varios campos clave que permiten su correcto funcionamiento. El campo Hardware Type (ar$hrd) especifica el tipo de hardware de red. Protocol Type (ar$pro) indica el tipo de protocolo de red que se está resolviendo. Los campos Hardware Length (ar$hln) y Protocol Length (ar$pln) indican, respectivamente, la longitud en bytes de las direcciones MAC e IP. Por otro lado, Operation (ar$op) define el tipo de mensaje ARP, siendo 1 para solicitud y 2 para respuesta. Finalmente, los campos Sender Hardware Address (ar$sha) y Sender Protocol Address (ar$spa) contienen la dirección MAC e IP del emisor del mensaje, mientras que Target Hardware Address (ar$tha) y Target Protocol Address (ar$tpa) representan la dirección MAC e IP del destinatario.

Análisis

Al analizar la trama de una solicitud ARP generada por nuestro equipo, se observa que la dirección MAC de origen pertenece a la tarjeta de red del ordenador, identificada como d8:5e:d3:e6:45:72. La dirección MAC de destino es ff:ff:ff:ff:ff:ff, lo que indica que el mensaje se envía como un broadcast a toda la red. Esto se debe a que aún no se conoce la dirección MAC del dispositivo que se está buscando.

El campo "Type" en la trama Ethernet tiene el valor hexadecimal 0x0806, lo que indica que se trata de un paquete ARP. Esto contrasta con el valor 0x0800 encontrado en el análisis del protocolo Ethernet, el cual corresponde a tramas que transportan paquetes IPv4. En cuanto al campo opcode, su valor es 0x0001, lo que confirma que se trata de una solicitud ARP. Los campos de direcciones IP muestran que la solicitud fue generada por el equipo con dirección IP 10.209.33.17, mientras que la dirección IP de destino es 10.209.33.50, cuya MAC aún no se ha determinado.

Cuando el dispositivo con la dirección IP 10.209.33.50 responde a la solicitud ARP, envía un mensaje con su dirección MAC, que en este caso es 88:ae:dd:60:f4:5b. En esta trama, la dirección MAC de origen es la de este dispositivo que responde, mientras que la dirección MAC de destino es d8:5e:d3:e6:45:72, correspondiente a nuestro ordenador, que originalmente realizó la consulta.

El opcode de esta trama tiene el valor 0x0002, lo que indica que se trata de una respuesta ARP. Ahora, el campo Target MAC Address contiene la dirección MAC de nuestro equipo, a diferencia de la solicitud en la que este campo estaba vacío. Este intercambio de información permite que nuestro ordenador almacene la dirección MAC de 10.209.33.50 en su caché ARP, facilitando futuras comunicaciones sin necesidad de realizar nuevamente una solicitud ARP.

En la solicitud ARP, la dirección MAC de destino es una dirección de broadcast, ya que el mensaje se envía a toda la red en busca de una respuesta. En la respuesta ARP, en cambio, la dirección MAC de destino es específica, ya que se dirige directamente al equipo que realizó la consulta. Asimismo, la dirección MAC del dispositivo consultado, que en la solicitud era desconocida, ahora ha sido proporcionada en la respuesta.

Si hubiéramos enviado un ping a un host de Internet, la consulta ARP no se habría realizado directamente al host de destino, sino a la puerta de enlace predeterminada (router). Dado que los dispositivos en Internet no están dentro de nuestra red local, nuestro ordenador no puede conocer sus direcciones MAC. En este caso, el mensaje ARP Request buscaría la dirección MAC del router, enviando una consulta con la dirección IP del gateway predeterminado. La respuesta ARP proporcionaría la dirección MAC del router, que sería utilizada para enviar los paquetes al siguiente salto en la ruta hacia el destino final en Internet.

Protocolo IP

Introducción

El protocolo de Internet (IP) es un componente fundamental del modelo TCP/IP y se encuentra en la capa de red. Su función principal es el direccionamiento y la entrega de paquetes de datos entre dispositivos conectados a una red. IP permite que los paquetes sean enviados desde un origen a un destino a través de una serie de nodos, asegurando que la información llegue a su destino de manera eficiente.

El protocolo IP también maneja la fragmentación de paquetes. En la actualidad, IPv4 es la versión más utilizada, aunque IPv6 está siendo adoptado progresivamente para resolver problemas de agotamiento de direcciones.

Análisis

Durante la captura de paquetes en Wireshark, se analizaron los campos de la cabecera IP y se observó el comportamiento de la fragmentación.

El primer paquete enviado por el programa ping desde el ordenador tiene una dirección IP de origen 10.209.33.17. En su cabecera IP, el campo de protocolo de nivel superior tiene el valor 0x01, lo que indica que pertenece al protocolo ICMP.

En cuanto al tamaño de la cabecera, se identificó que tiene 20 bytes, mientras que el tamaño de la carga útil (payload) varía según el paquete, con un máximo de 1480 bytes.

Se observó que el campo de identificación cambia en cada paquete enviado. Sin embargo, cuando un mensaje es fragmentado, los fragmentos generados mantienen el mismo identificador, lo que permite a los dispositivos receptores reensamblarlos correctamente.

Al enviar un paquete de 2000 bytes, este se fragmentó en dos datagramas IP. En la cabecera, el campo DF (Don't Fragment) está en 0, indicando que la fragmentación está permitida. El campo offset permite distinguir los fragmentos: el primer fragmento tiene un offset de 0, mientras que el segundo fragmento tiene un



offset de 1480 bytes. Además, se observó que el campo MF (More Fragments) del segundo fragmento es 0, lo que indica que no hay más fragmentos.

Al analizar la cabecera IP de los fragmentos, se identificó que el campo de identificación se mantiene igual en ambos fragmentos, mientras que los flags y el offset varían según la posición del fragmento en el conjunto de datagramas.

Cuando se envió un paquete de 3500 bytes, se crearon tres fragmentos. Las diferencias en la cabecera IP de estos fragmentos incluyen el offset, que cambia según la posición del fragmento dentro del datagrama original, y el campo MF, que se mantiene en 1 en los fragmentos intermedios y en 0 en el último fragmento.

Protocolo ICMP

Introducción

El Protocolo de Mensajes de Control Internet (ICMP) es un protocolo esencial en el conjunto de protocolos TCP/IP. Su principal función es proporcionar mecanismos para informar sobre errores y situaciones especiales en la red, como la incapacidad de entregar un paquete o la congestión de la red. Aunque ICMP utiliza IP para transportar sus mensajes, es considerado parte integral del protocolo IP y debe ser implementado por todos los dispositivos que utilicen IP.

ICMP es ampliamente utilizado en herramientas de diagnóstico de red, como ping y traceroute. Estas herramientas permiten verificar la conectividad entre dispositivos y determinar la ruta que siguen los paquetes a través de la red. Los mensajes ICMP incluyen tipos como "Echo Request" y "Echo Reply" (utilizados por ping), "Time Exceeded" y "Destination Unreachable" (utilizado por traceroute), entre otros. Aunque ICMP no garantiza la entrega de sus mensajes, es fundamental para el diagnóstico y la gestión de redes.

Análisis

Durante la práctica, se analizaron los mensajes ICMP generados por los comandos ping y traceroute. En el caso de ping, se enviaron paquetes ICMP de tipo Echo Request (tipo 8, código 0) desde el ordenador de origen (IP: 10.209.33.17) hacia el ordenador de destino (IP: 10.209.33.50). Estos paquetes contenían campos como la suma de comprobación, el identificador y el número de secuencia, ocupando un total de 48 bytes (16 bytes cada campo). Las respuestas recibidas fueron paquetes ICMP de tipo Echo Reply (tipo 0, código 0), que confirmaron la conectividad entre los dispositivos.

En el caso de traceroute, se observó cómo se utiliza el campo TTL (Time To Live) de la cabecera IP para determinar la ruta que siguen los paquetes. Cada grupo de 3 paquetes enviados tenía un valor de TTL incrementado (1, 2, 3, etc.), lo que permitió identificar cada salto (router) en la ruta. Los routers intermedios devolvieron mensajes ICMP de tipo Time Exceeded (tipo 11) cuando el TTL llegó a 0, indicando que el paquete había sido descartado. Finalmente, el nodo destino respondió con un



mensaje ICMP de tipo Destination Unreachable (tipo 3), ya que el puerto UDP al que se envió el paquete estaba cerrado.

Este análisis demostró la utilidad de ICMP para diagnosticar problemas de red y determinar la ruta de los paquetes. Además, se pudo observar cómo los diferentes tipos de mensajes ICMP (como "Echo Request", "Echo Reply", "Time Exceeded" y "Destination Unreachable") cumplen funciones específicas en la comunicación entre dispositivos.

Protocolo UDP

Introducción

El Protocolo de Datagrama de Usuario (UDP) es un protocolo de transporte no orientado a conexión que permite el envío de datos sin necesidad de establecer previamente una sesión entre el remitente y el destinatario. Se caracteriza por su ligereza y eficiencia, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren baja latencia y pueden tolerar cierta pérdida de datos, como el streaming de video, los juegos en línea y las consultas DNS. A diferencia de TCP, UDP no garantiza la entrega ni el orden de los paquetes, lo que reduce la sobrecarga en la comunicación pero también disminuye la fiabilidad.

Análisis

En cuanto al campo de longitud dentro de la cabecera UDP, este se refiere a la longitud total del segmento, incluyendo tanto la cabecera como la carga útil. En un paquete UDP capturado, la longitud registrada es de 52 bytes, de los cuales 8 bytes pertenecen a la cabecera y los 44 restantes corresponden a la carga útil.

El tamaño máximo que puede alcanzar la carga útil de un paquete UDP es de 65527 bytes. Este valor se obtiene al restar los 8 bytes de la cabecera UDP del límite de 65535 bytes que establece la capa de red en los paquetes IP. En cuanto a los puertos, el mayor número que puede asignarse como puerto de origen en un paquete UDP es 65535, ya que los puertos están definidos en un espacio de 16 bits, permitiendo valores entre 0 y 65535.

Cada protocolo de la capa de transporte es identificado dentro de la cabecera IP mediante un número específico. En el caso de UDP, este número es 17 en notación decimal y 0x11 en hexadecimal. Dentro de UDP, la verificación de integridad del datagrama se realiza a través de la suma de comprobación, la cual se calcula considerando la cabecera UDP (campos de puerto de origen y destino, longitud y checksum), la carga útil y la pseudocabecera. Esta última se construye utilizando datos de la cabecera IP, como las direcciones IP de origen y destino, el número de protocolo y la longitud del segmento UDP. La inclusión de la pseudocabecera en el cálculo de la suma de comprobación ayuda a verificar que el datagrama haya llegado correctamente a su destino.

Cuando se analiza una pareja de paquetes UDP en los que un paquete es la solicitud enviada por un equipo y el otro es la respuesta del servidor, se observa que los números de puerto se intercambian entre ambos paquetes. Esto ocurre porque el equipo que realiza la petición usa un puerto de origen aleatorio y un puerto de destino específico correspondiente al servicio solicitado. En la respuesta, el servidor invierte estos valores, enviando el paquete de vuelta al puerto de origen inicial del cliente, lo que permite mantener la coherencia en la comunicación.

Protocolo TCP

Introducción

El Protocolo de Control de Transmisión (TCP) es uno de los pilares fundamentales de las comunicaciones en redes modernas. Como protocolo de la capa de transporte, TCP proporciona una comunicación confiable, orientada a la conexión y con control de flujo entre dispositivos. Su diseño está pensado para garantizar que los datos lleguen de manera precisa y ordenada, lo que lo hace ideal para aplicaciones como la navegación web, la transferencia de archivos y el correo electrónico. A diferencia de otros protocolos como UDP, TCP incluye mecanismos para detectar y corregir errores, retransmitir paquetes perdidos y adaptarse a las condiciones de la red.

Análisis

Durante la práctica, se analizó el funcionamiento de TCP utilizando Wireshark, centrándose en el proceso de establecimiento y cierre de la conexión, así como en la transmisión de datos. El análisis permitió comprender cómo TCP garantiza la confiabilidad y el orden en la comunicación.

El proceso de establecimiento de la conexión, conocido como three-way handshake, es uno de los aspectos más importantes de TCP. Este proceso comienza cuando el cliente envía un segmento SYN al servidor. En este segmento, el número de secuencia relativo es 0, ya que es el primer segmento de la transmisión. Este número de secuencia inicial se genera de manera aleatoria para evitar conflictos con conexiones anteriores, tal como se describe en el RFC 6528. El servidor responde con un segmento SYN-ACK, que no solo confirma la recepción del SYN del cliente, sino que también envía su propio número de secuencia relativo de 0. La cabecera de este segmento incluye los flags SYN y ACK, que indican que se trata de una respuesta al SYN del cliente y que el servidor está listo para establecer la conexión. Finalmente, el cliente envía un segmento ACK para confirmar la recepción del SYN-ACK. Este segmento no contiene carga útil, ya que su único propósito es confirmar la conexión.

Una vez establecida la conexión, TCP garantiza que los datos se transmitan de manera confiable y ordenada. Para ello, utiliza números de secuencia y confirmaciones (ACK). Cada segmento enviado contiene un número de secuencia que indica la posición de los datos dentro del flujo de bytes. El receptor responde con un número de confirmación (ACK) que indica el siguiente byte que espera recibir. Este



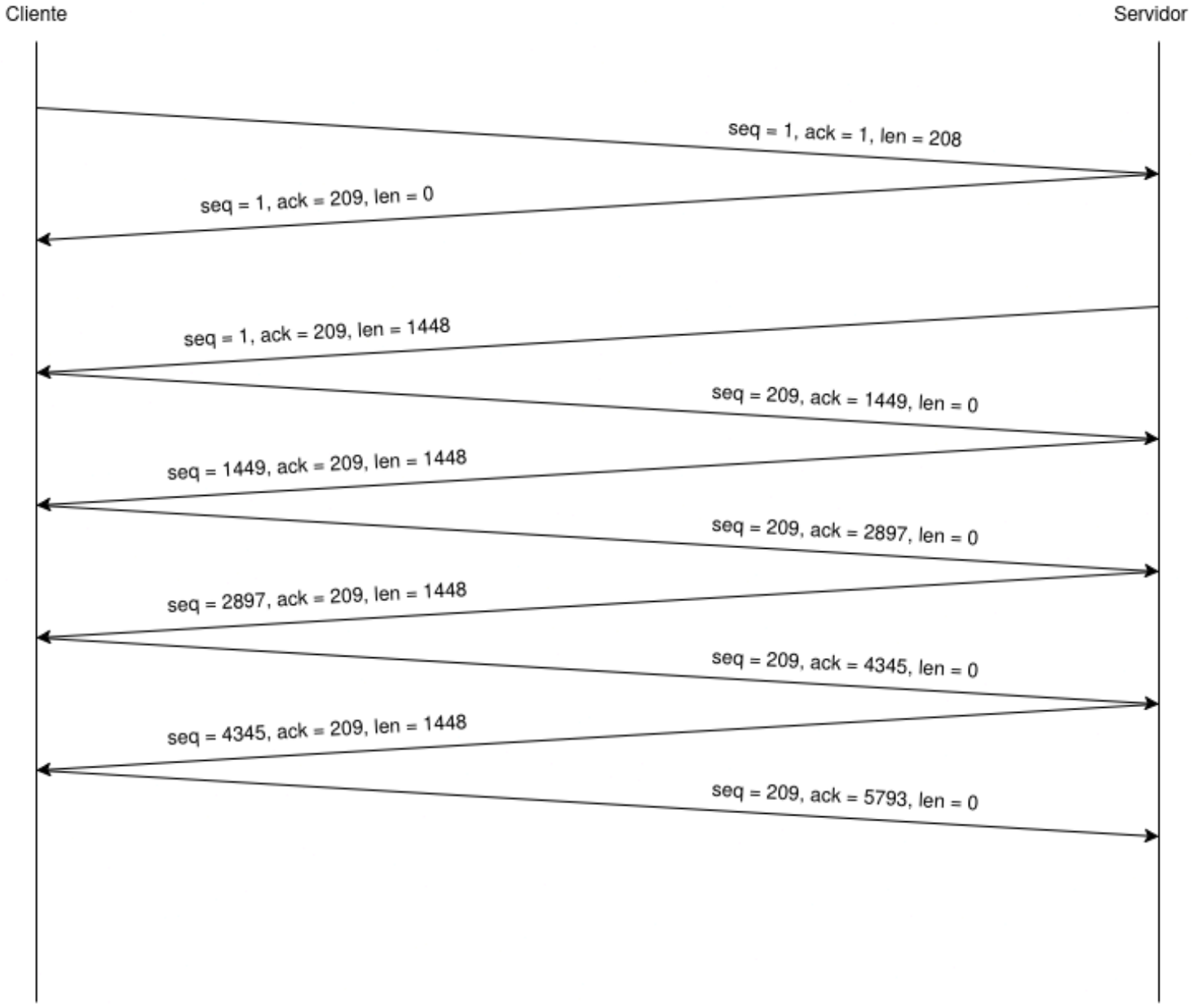
mecanismo permite detectar paquetes perdidos o fuera de orden, lo que asegura que los datos lleguen correctamente.

El cierre de la conexión en TCP sigue un proceso similar al three-way handshake, pero utilizando los flags FIN y ACK. Cuando una de las partes decide que ya no tiene más datos que enviar, envía un segmento FIN para indicar que desea cerrar la conexión. La otra parte responde con un ACK para confirmar la recepción del FIN. Sin embargo, la conexión no se cierra definitivamente hasta que la segunda parte también envía su propio segmento FIN y recibe un ACK correspondiente. Este proceso garantiza que ambos dispositivos cierren la conexión de manera ordenada y liberen los recursos reservados.

Durante el análisis, también se observaron las opciones de la cabecera TCP, que permiten optimizar la conexión. Estas opciones incluyen el tamaño máximo de segmento (MSS), el soporte para confirmaciones selectivas (SACK), el uso de timestamps para calcular el tiempo de ida y vuelta (RTT), y el escalado de la ventana de recepción. Aunque estas opciones son importantes para mejorar el rendimiento de la conexión, su análisis detallado no fue el foco principal de la práctica.

Como parte del análisis, se elaboró un diagrama de flujo de paquetes que muestra la relación entre los números de secuencia y las confirmaciones durante la transmisión de datos. Este diagrama ilustra cómo TCP utiliza confirmaciones superpuestas para optimizar la comunicación y garantizar que los datos lleguen de manera confiable y ordenada.

Diagrama de flujo



Protocolo HTTP

Introducción

El Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP) es un protocolo de la capa de aplicación que permite la transferencia de recursos en la web, como páginas HTML, imágenes y otros archivos. A diferencia de otros protocolos como DNS, HTTP es un protocolo textual, lo que significa que sus mensajes son legibles por humanos. Esto facilita su análisis y depuración, aunque también lo hace menos eficiente en términos de tamaño de datos en comparación con los protocolos binarios.

HTTP funciona bajo un modelo de solicitud-respuesta, donde un cliente (como un navegador web) envía una solicitud (por ejemplo, un GET) a un servidor, y este responde con el recurso solicitado o un código de estado que indica el resultado de la operación. En esta práctica, se analizaron las interacciones básicas de HTTP, incluyendo las solicitudes GET y GET condicional, así como las diferencias entre protocolos textuales y binarios.

Análisis

El análisis comenzó con una solicitud HTTP GET al servidor http://info.cern.ch. Antes de realizar la solicitud, el navegador ejecutó una petición DNS para resolver el nombre de dominio (info.cern.ch) en una dirección IP. Este paso es necesario porque el navegador necesita la dirección IP del servidor para establecer una conexión TCP y enviar la solicitud HTTP. Sin esta resolución, el navegador no podría localizar el servidor y establecer la comunicación.

La solicitud GET enviada por el navegador utilizó la versión HTTP/1.1 del protocolo, como se indica en la cabecera: GET / HTTP/1.1. Además, el navegador especificó los lenguajes que acepta mediante la cabecera Accept-Language: es-ES,es;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3. Esto permite al servidor enviar el contenido en el idioma preferido del usuario, optimizando la experiencia del usuario final.

La respuesta del servidor también utilizó la versión HTTP/1.1 e incluyó un código de estado 200 OK, lo que indica que la solicitud fue exitosa y que el recurso solicitado (en este caso, un archivo HTML) se envió correctamente. La cabecera Last-Modified: Wed, 05 Feb 2014 16:00:31 GMT indicó la última fecha de modificación



del archivo, y el campo Content-Length: 646 especificó que se enviaron 646 bytes de contenido al navegador. Este código de estado, junto con los detalles de la cabecera, confirma que la transferencia de datos fue exitosa.

Para evitar la transferencia innecesaria de recursos que no han cambiado, HTTP implementa el mecanismo de GET condicional. Cuando el navegador solicita un recurso por segunda vez, incluye la cabecera If-Modified-Since con la fecha de la última modificación del archivo (If-Modified-Since: Wed, 05 Feb 2014 16:00:31 GMT). En este caso, el servidor respondió con un código de estado 304 Not Modified, lo que indica que el archivo no ha cambiado desde la última solicitud. Como resultado, el servidor no envió el archivo HTML nuevamente, lo que ahorró ancho de banda y redujo el tráfico innecesario. Este mecanismo es fundamental para optimizar el rendimiento de la web, especialmente en sitios con contenido estático que no cambia con frecuencia.

Durante la práctica, también se observó la diferencia entre protocolos textuales (como HTTP) y binarios (como DNS). Mientras que los mensajes HTTP son legibles y están codificados en texto plano (ASCII), los mensajes DNS están codificados en binario y no son interpretables directamente por humanos. Esta diferencia tiene implicaciones en la eficiencia y la facilidad de depuración: los protocolos textuales son más fáciles de analizar, pero pueden ser menos eficientes en términos de tamaño de datos. Por ejemplo, en la captura de Wireshark, los mensajes HTTP eran completamente legibles, mientras que los mensajes DNS aparecían como datos binarios sin significado aparente.

Reflexión sobre los aspectos éticos de la utilización de Wireshark

Wireshark permite capturar y analizar el tráfico de red, lo que incluye datos sensibles como contraseñas, mensajes personales y otra información confidencial. Si bien el propósito de esta herramienta es el diagnóstico y la resolución de problemas de red, también puede ser utilizada de manera malintencionada para espiar o interceptar comunicaciones no autorizadas.

Es fundamental que los usuarios de Wireshark sigan un código ético estricto al utilizar esta herramienta. En primer lugar, solo debe capturarse tráfico de red en redes propias o en las que se tenga autorización explícita. Capturar tráfico en redes ajenas sin consentimiento es una violación de la privacidad y puede tener consecuencias legales. En segundo lugar, los datos capturados deben manejarse con confidencialidad, asegurándose de que no se compartan ni se utilicen de manera inapropiada. Finalmente, es importante utilizar Wireshark con fines legítimos, como la resolución de problemas técnicos, la investigación académica o la mejora de la seguridad de la red.

Referencias

- **Wireshark Foundation**. (2023). *Wireshark User's Guide*. Disponible en: https://www.wireshark.org/docs/
- **RFC 894.** *A Standard for the Transmission of IP Datagrams over Ethernet Networks*. Disponible en: https://tools.ietf.org/html/rfc894
- **RFC 826.** *An Ethernet Address Resolution Protocol (ARP)*. Disponible en: https://tools.ietf.org/html/rfc826
- **RFC 791**. (1981). *Internet Protocol (IP), DARPA Internet Program, Protocol Specification*. Disponible en: https://tools.ietf.org/html/rfc791
- **RFC 792**. (1981). *Internet Control Message Protocol (ICMP)*. Disponible en: https://tools.ietf.org/html/rfc792
- **RFC 768.** *User Datagram Protocol (UDP)*. Disponible en: https://tools.ietf.org/html/rfc768
- **RFC 793**. (1981). *Transmission Control Protocol (TCP)*. Disponible en: https://tools.ietf.org/html/rfc793
- **RFC 2616**. (1999). *Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1)*. Disponible en: https://tools.ietf.org/html/rfc2616
- Wikipedia. Protocolo de transferencia de hipertexto. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_transferencia_de_hipertexto